

Revista Digital Arduino Bolivia

7
08/2019 - Año 1

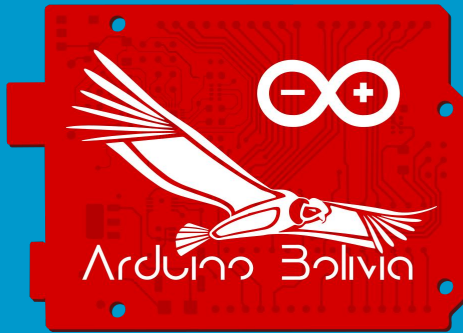


WOMADO: Robótica con propósito

SPRESENSE

Otro proyecto más con el módulo SIM800L

Entrevista a Alvaro Flores Quispe



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se
comparte con la Licencia Creative
Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

Esta publicación fue realizada con
Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

Nos complace presentar el séptimo número de la revista "Arduino Bolivia", agradecer a todos nuestros lectores por todo el apoyo recibido y también a todos los que se dan el tiempo de escribirnos para darnos a conocer sus sugerencias.

Cada nueva publicación de la revista es un nuevo desafío asumido por parte de los coordinadores, pero esto no sería posible sin la participación de las personas que nos envían sus propuestas, y no podemos olvidarnos de todos nuestros lectores que comparten la revista a través de los diferentes medios, gracias por todo ese apoyo, todo esto nos motiva para seguir trabajando.

Invitamos a todos los interesados en la revista que nos puedan enviar sus comentarios y sugerencias, las puertas quedan abiertas para que nos envíen su proyecto, artículo o tutorial para los próximos números de la revista.

Coordinadores Revista "Arduino Bolivia"

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario de EPY Electrónica Bolivia.



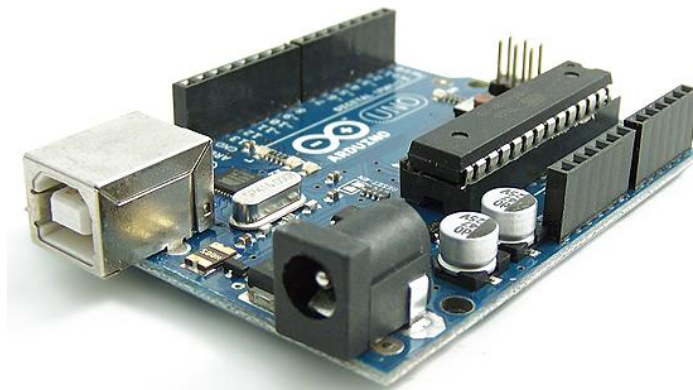
Jahzeel Issac Rodas Flores

jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de ROVELBOTS Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Pag. 1	WOMADO: Robótica con propósito
Pag. 8	SPRESENSE
Pag. 16	Otro proyecto más con el módulo SIM800L
Pag. 20	Entrevista a Alvaro Flores Quispe



WOMADO: Robótica con propósito

¿Recuerdas cuando por primera vez encendiste un led?, los ojos llenos de brillo, una alegría desbordante, llena de satisfacción, esa sensación indescriptible de éste primer encuentro con el mundo de la electrónica, más allá de ser una simple conexión ese “hola mundo” es muy importante en la vida de una persona, puede significar desde la elección de una profesión hasta la ruptura de la brecha de género y las desigualdades sociales y así también en la transformación de la región.



Durante nuestra niñez desarrollamos la imaginación, la creatividad y la curiosidad, basta con recordar las historias que inventamos, dibujos u obras realizadas y sobre todo las preguntas que realizábamos a diario a nuestros padres y también a nosotros mismos, preguntas como ser : ¿por qué ? pasando luego al ¿para qué? ¿cómo? entre otras preguntas que afianzan el pensamiento lógico científico y justamente mediante éste desarrollo las personas nos animamos a crear, a hacer.

Todo lo que el hombre hace es cultura exponen algunos filósofos, y podríamos decir que ya nacemos con ese deseo de crear, gracias a ello tenemos todos los avances

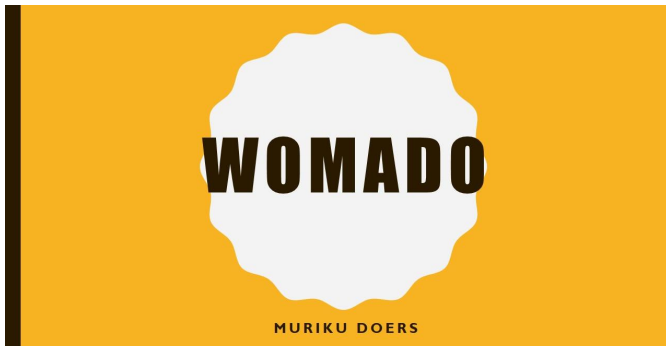
tecnológicos actuales, pero dejando a un lado el deseo, la acción misma del hacer y sobre todo el hecho de culminar un proyecto brinda una satisfacción única en la persona que realiza dicha acción, es un logro muy importante que transforma a la persona y su entorno. Es por eso que a través del programa WOMADO se espera dar una guía a los niños y niñas que se adentran en este mundo de la tecnología y la ciencia.

Es importante desarrollar proyectos y acciones que motiven el desarrollo de la creatividad, la ciencia y la capacidad de generar ideas de solución desde la temprana edad porque tiene resultados sorprendentes tales como, el compromiso con el desarrollo de la comunidad, la participación activa y propositiva en distintos eventos y proyectos de ciencia, emprendimiento, y desarrollo social.



Por ello es significativo identificar y fortalecer las potencialidades relacionadas a ciencia, tecnología y emprendimiento desde temprana edad para potenciar en los niños y niñas la creatividad y estimular la generación de ideas para motivar el interés al ámbito de la ciencia, tecnología con el fin de hacer de ellas parte de su vida cotidiana y puedan usarlas como medio transformador de su realidad.

¿Qué es WOMADO?



WOMADO es un programa de red internacional, creado en Bolivia por Rosalia Reyna Torrez representante de Team TED el año 2016 y puesto en acción desde 2016 al 2019 en Bolivia, en Ecuador (ChaskiBots) y Perú (Mujer Fuerte) el 2018, para que los niños y niñas se involucren con la ciencia, tecnología y su cultura a través de proyectos basados en la línea de MURIKU Doers y las habilidades blandas.

Por sus siglas “Work it, MAke it, DO it” y su interpretación “Trabaja tu mente, Construye y escribe tu idea, Analízalo y hazlo”, WOMADO busca motivar y desarrollar en los estudiantes la ciencia, tecnología comprometida con la cultura y el desarrollo de la comunidad a través de talleres de Apps y robótica educativa.



Este programa es organizado por Team TED, equipo multidisciplinario de desarrollo tecnológico e innovación en educación, con sede en Cochabamba (Bolivia) que pretende transformar la realidad a través de la

educación mediante la investigación, compilación de información, elaboración de material educativo y la realización de las siguientes actividades: conferencias, capacitaciones, concursos, campamentos de ciencias, techtalks, workshops, clases y cursos, todas relacionadas a tecnología, educación, robótica educativa e inventiva. Fortaleciendo el desarrollo tecnológico-cultural de la región a partir de una educación integral y sinérgica.



WOMADO está basado en el movimiento Maker el cual está relacionado con el trabajo, la acción hasta la reconexión con las raíces más humanas, de esta misma manera desarrolla los principios de DOERS y la actitud de colaboración.

¿Cómo se desarrolla WOMADO?

Se desarrolla a través de 3 etapas:

- WO:** retos de ciencia, uso de Apps, trabajo en equipo
- MA:** construcción de un robot hidráulico, montaje de circuitos de electrónica básica, representación gráfica y escrita de propuestas e ideas
- DO:** realización de propuestas que colaboren al desarrollo de la comunidad a través de MURIKU Doers, un sistema de desarrollo de propuestas de solución con enfoque sinérgico acordes a las diferentes necesidades, problemáticas o potencialidades con compromiso para la mejora de la comunidad.

WORK IT = Trabaja en tu mente

Retos de Ciencia: Se proponen distintos retos basados en la ciencia como ser: Captura el billete, Retando a la gravedad, El transportador dimensional, entre otros que retan a los participantes a pensar en diversas estrategias para cumplir el reto.



APPs: Las Apps son usadas para el primer encuentro con la tecnología y a través de aplicaciones de Realidad Aumentada (Todo al alcance de tus manos) y Realidad Virtual (Viaje a lo no tan desconocido) se fortalece los conocimientos de ciencia puestos en acción. Todas estas actividades son trabajadas en equipos previamente conformados.



MAKE IT= Construye y escribe tu idea

En esta etapa pueden desarrollarse más de una actividad según los medios con los que se cuente a disposición:

Construcción de un robot hidráulico: El bajo costo de los materiales hace de esta actividad perfecta para realizarla en cualquier

lugar, los proyectos diseñados y elaborados más resaltantes son: El pavo Flavio, Hidrobot, Gatobot, Basurero mágico entre otros.

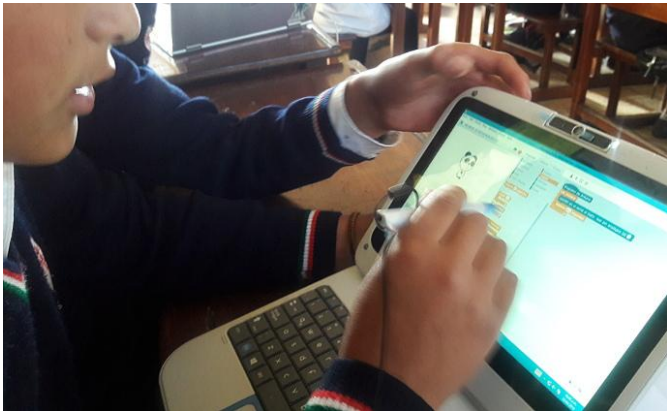


Montaje de circuitos de electrónica básica:

El montaje se realiza mediante las plantillas gráficas que facilitan el armado de circuitos a través de un kit básico, lo que hace posible que niños desde los 5 años hasta mayores de edad lo puedan armar. Además de construir a Wall-E o Eva mediante el papercraft y electrónica.



Programación con Mblock y Blui: Programar mediante bloques en Mblock facilita iniciarse en el mundo de la programación de robots y Blui es una gran herramienta porque cuenta con varios proyectos y además es fácil de poder ser usado.



Programación con Arduino: Desarrollar el ser autodidacta es importante por ello a parte de manejar el programa Arduino se recomienda usar distintas aplicaciones para el montaje de circuitos, así como el programar por ello usamos tres aplicaciones importantes al momento de enseñar Arduino y son: Arduino Intro, Arduino Ide y Arduino en español, dando grandes resultados y avances en la programación.

Representación gráfica y escrita de propuestas e ideas

Una vez aplicadas una o más actividades de las anteriores (dependiendo del tiempo y medios), cada participante del programa deben desarrollar y plasmarla (escribir o dibujar) una idea o propuesta de solución ante una necesidad, problemática o potencialidad de su región o realidad aplicando la ciencia y tecnología en ella, con todos los conocimientos adquiridos en las etapas previas y deben exponerla al grupo (similar al pitch de una idea en los eventos de startup).



DO IT = Analízalo y hazlo

Después de la presentación de ideas se forman los equipos de trabajos similares a los conformados en una Hackathon donde se escoge una idea o propuesta que es desarrollada en un tiempo determinado, fortaleciendo así las habilidades blandas, una vez trabajada la idea es expuesta al grupo para mejorarla a partir de las opiniones, sugerencias y observaciones y sobretodo para ver la factibilidad de ejecución de la misma en su región.



Ésta realización de propuestas deben colaborar al desarrollo de la comunidad a través de la línea MURIKU Doers (MURIKU= Ingenioso(a) y doers = hacedor por lo tanto un Muriku Doer es la persona que tiene una idea ingeniosa, la expone y trabaja para hacerla realidad, básicamente ideas hechas acciones), un sistema de desarrollo de propuestas de solución con enfoque sinérgico acordes a las necesidades, problemáticas y potencialidades con compromiso para la mejora de la comunidad.



WOMADO EN BOLIVIA

El programa fue desarrollado por primera vez en Cochabamba en la U.E. “San Antonio Maria Claret” en el nivel primario y secundario, posteriormente llevado a cabo en la provincia de Colomi con la U.E. “Samuel Fina Savio” en el nivel secundario (teniendo cerca de 1000 participantes del 2015 al 2016) , así mismo se realizaron talleres del mismo en Sucre a maestros en los eventos de Virtual Educa 2017, 2018 y 2019 así como en los congresos educativos nacionales organizados por la institución Programa para la Excelencia Académica y Escuela de Desarrollo Humano en la ciudad de Cochabamba del 2016 al 2019 (donde participaron cerca de 2000 maestros a nivel nacional).



PERÚ:

WOMADO fue ejecutado en diciembre del 2018 gracias al apoyo de la organización Mujer Fuerte en la municipalidad de la Huaca con la participación de niños del área rural (Pucusulá y La Huaca) del departamento de Paita y así mismo en el departamento de Piura con el apoyo de la institución Éxito, teniendo más de 50 participantes. Así mismo se tienen acuerdos para su futura ejecución en LIMA éste 2019.



WOMADO EN AMÉRICA

ECUADOR:

El programa WOMADO fue el ganador del tercer lugar en Impacto Tecnológico en el evento de ChaskiBots (2018) realizado en la ciudad de Machachi en Ecuador, donde se beneficiaron más de 30 personas de nivel primario y educación adulta.





WOMADO puede ser desarrollado en cualquier comunidad previa organización y disponibilidad de tiempo, así mismo se brinda la guía y los manuales de las actividades y proyectos en caso de querer ejecutarlos de manera autónoma.

La experiencia que se rescata de aplicar WOMADO, es el entusiasmo de los participantes, el fortaleciendo de habilidades blandas, la formación ideas de solución inmediata a problemas reales, proyectos asombrosos con incidencia social y regional, desarrollo de compromiso con la transformación de la región desde edades tempranas aplicando ciencia y tecnología.

CONTACTOS:

CEO

Rosalia Reyna Torrez Villca

CEL: +591 79950347, +591 79962045

Facebook

CEO:

<https://www.facebook.com/rosaliareyna.torrezvillca>

Team TED:

<https://www.facebook.com/TeamTED.Bo/>

e-mail

CEO: rosaliawonderful.brain@gmail.com



Rosalia Reyna Torrez Villca

Nací el 15 de noviembre de 1991 en Cochabamba, Bolivia. Curiosa por excelencia y apasionada por la ciencia, tecnología, arte, emprendimiento, los viajes y la búsqueda de transformación social. Estudié Lic. en Ciencias Naturales con mención en Física-Química en la ESFM "Simón Rodríguez", actualmente soy maestra de ciencias naturales, física (U.E. "Samuel Fina Savio") y robótica (U.E. "San Antonio Maria Claret"), estudio Electrónica en el Instituto Superior "Puerto de Mejillones" e Ing. Electromecánica en la UMSS.

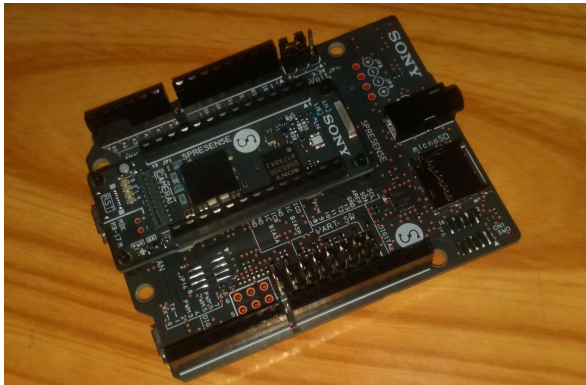
Participé en varias comunidades de ciencia y emprendimiento: OSH, SCIAME, Startup Weekend, NeuroLab y Eureka. Fui jurado en el CEB, mentora en el Hackathon por la justicia organizada en 2017 por Naciones Unidas en La Paz. Tuve la dicha de ser expositora, ponente y dar talleres en eventos departamentales, nacionales e internacionales de educación, TIC's, ciencia y tecnología como ser : EDUCA INNOVA, VIRTUAL EDUCA, Open Tech, Arduino Day Cochabamba, Arduino Day Santa Cruz, Tech Talks (Bolivia Tech Hub), Feria de Robótica (INFOCAL) y los congresos de educación realizados por las instituciones "Programa para la Excelencia" y EIDH. Fui parte de la fundación de EUREKA, CINE y represento a CochArt y ElectroMeck Educativa.

Soy fundadora, representante nacional y CEO de Team TED (Bolivia), en 2016 elaboré WOMADO y lo fui ejecutando en Bolivia (Team TED), Perú (Mujer Fuerte & ÉXITO) y Ecuador (Chaski Bots). Obtuve la medalla de bronce en la categoría de Impacto tecnológico en ChaskiBots (Macahachi-Ecuador), en Perú recibí la Resolución de la Alcaldía de La Huaca en Paíta y un reconocimiento de la institución ÉXITO en Piura, hoy me encuentro desarrollando estudios de diplomado en Educación Superior y consolidando convenios para el desarrollo de WOMADO en Perú (Lima), Ecuador (Ambato), Colombia y México.

Creo firmemente en que las ideas deben ser compartidas, escuchadas, enriquecidas y sobretodo ser puestas en acción.

SPRESENSE

¿Que es Spresense?



Es una placa de desarrollo compacta, basada en el eficiente microcontrolador multi núcleo: Sony CXD5602, permite a los desarrolladores crear aplicaciones IoT en corto tiempo, es totalmente compatible con el **IDE de Arduino**, también con el avanzado **Spresense SDK** basado en el SO en tiempo real: *NuttX*, el cual provee de un API bastante extendido. Dependiendo de los requerimientos de cada proyecto, la placa puede ser equipada con el módulo de cámara o con módulos opcionales con características tales como BLE, WiFi, LTE, etc.

Adicionalmente el *Spresense Extension Board* lo hace compatible con varios tipos de shields heredados de Arduino.

Main Board

Especificaciones:

Tamaño:

50.0mm x 20.6mm

CPU:

ARM Cortex-M4F de 6 núcleos a 156MHz

SRAM y Memoria Flash:

1.5MB y 8MB

Entradas/Salidas digitales:

GPIO, SPI, I2C, UART, I2S

Entradas analógicas:

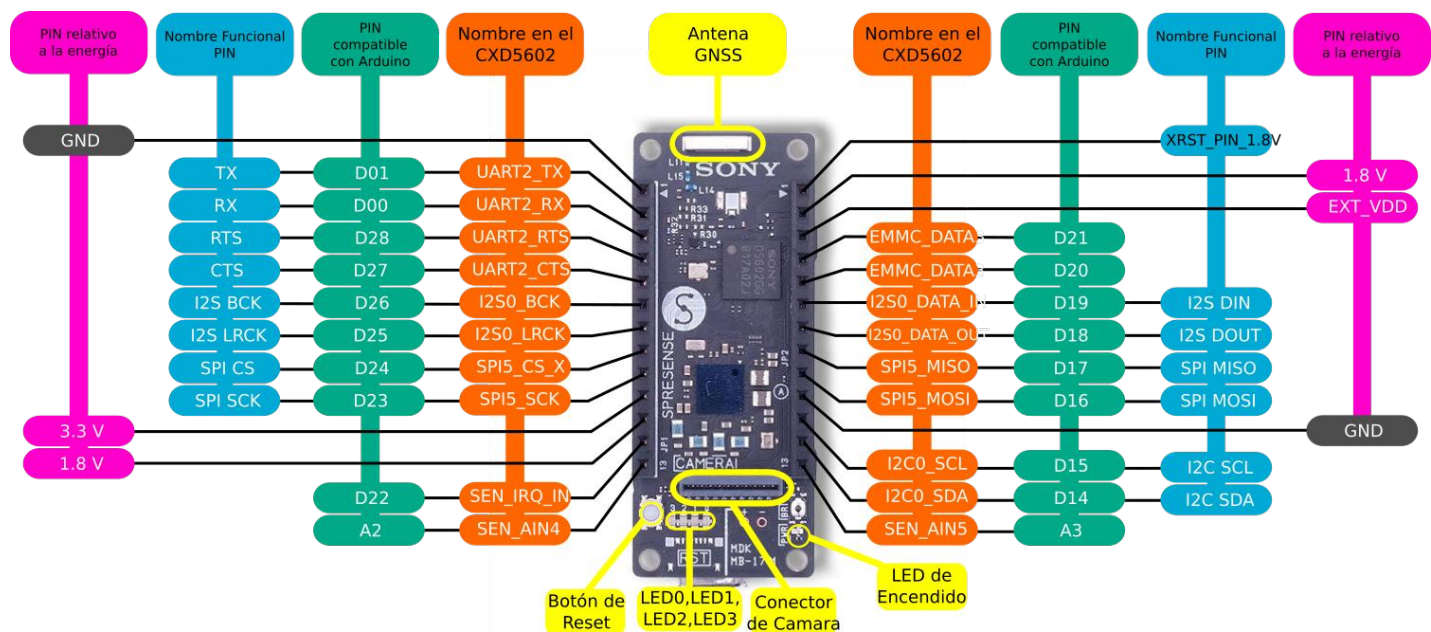
2 ch (rango de 0.7V)

GNSS:

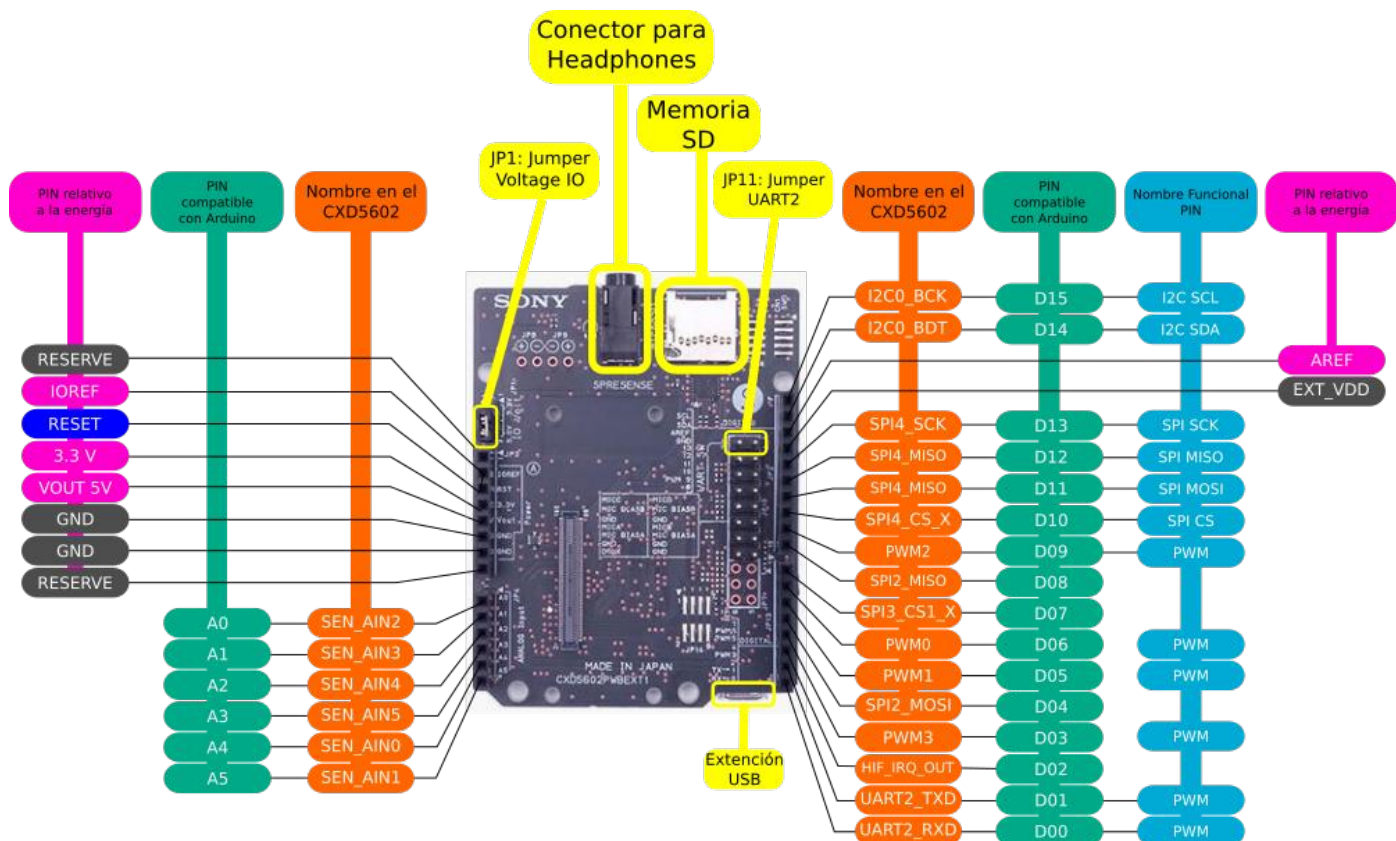
GPS(L1-C/A), QZSS(L1-C/A), GLONASS(L1),
WAAS, QZSS(L1-S)

Entrada de cámara:

Interfaz paralela dedicada



Board de Extensión



Especificaciones:

Tamaño:

68.6 mm x 53.3 mm

Entrada/Salida de Audio:

Entrada de micrófono analógico de 4 canales/entrada de micrófono digital de 8 canales, salida para headphones

Entradas/Salidas digitales:

3.3 V o 5 V digital I/O

Entradas analógicas:

6 ch (rango de 5.0V)

Memoria externa:

Slot para memoria microSD

Camera Board



Especificaciones:

Tamaño: 24.0mm x 25.0mm

Resolución: 2608x1960 ≈ 5.11 Megapixels

Voltaje Operativo: DC 3.7V

Voltaje de entrada/salida: DC 1.8V

Interface: CMOS paralelo de 8 bits

Formato de Salida: Y/C, RGB, RAW y JPEG

Interface de Control : I2C

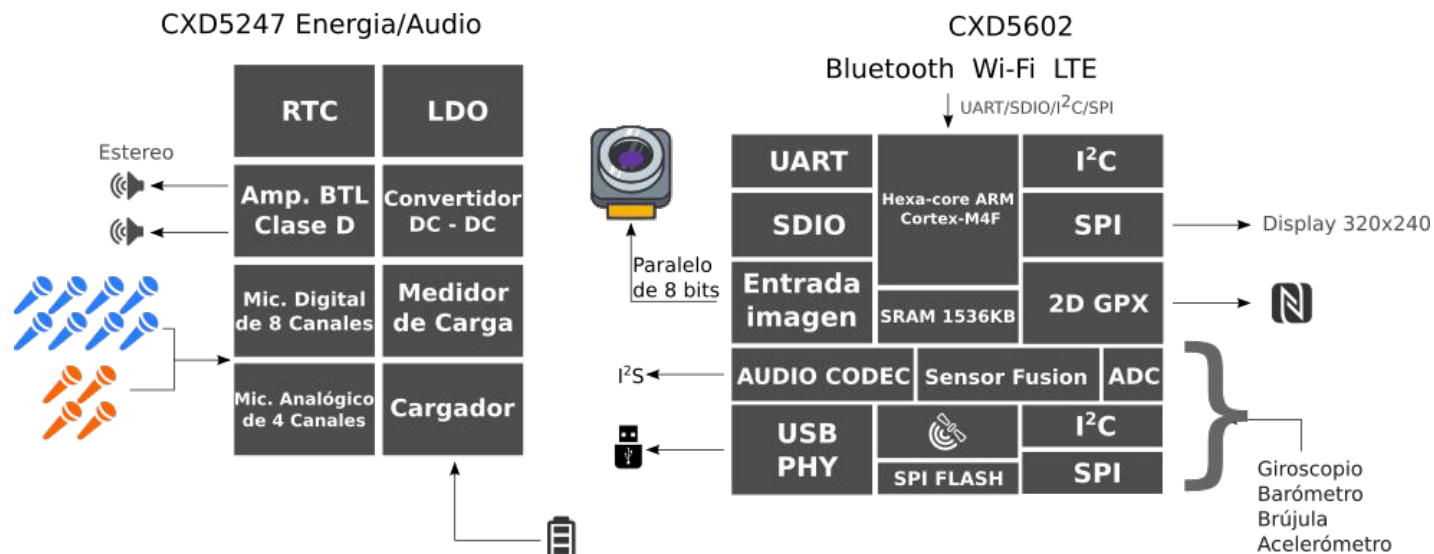
Profundidad de Campo: 77.5 cm - ∞

Arquitectura de Hardware

Resumen de Desarrollo



Características Principales



Instalación en el Arduino IDE

La librería de Arduino para Sony Spresense se puede ejecutar a partir de los siguientes sistemas operativos:

- Ubuntu Linux 16.04 versión de 64 bit
- macOS 10.12 Sierra
- Windows 8.1/10

Para este ejemplo utilizaremos Ubuntu 16.04. Como pre-requisito debe estar descargado e instalado el Arduino IDE, además del Driver de USB a Serial que corresponda al SO.

Puede ser descargado de:

<https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

Para Linux no es necesario ningún controlador, pero debe ser configurado el puerto serial USB, en ese caso se requiere que el usuario sea miembro del grupo **dialout**:

1. En la terminal, agregamos el usuario al grupo con el siguiente comando:

```
$ sudo usermod -a -G dialout $USUARIO
```

2. Cerramos la sesión y luego volvemos a iniciarla para usar la nueva configuración.

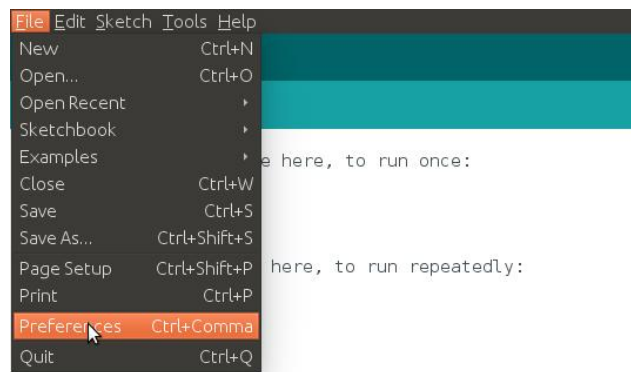
3. Conectamos el Spresense a la computadora mediante un cable USB

Instalando la Librería

Aunque hay 2 maneras de instalar la librería, vamos a ir por la instalación a través del Board Manager del IDE:

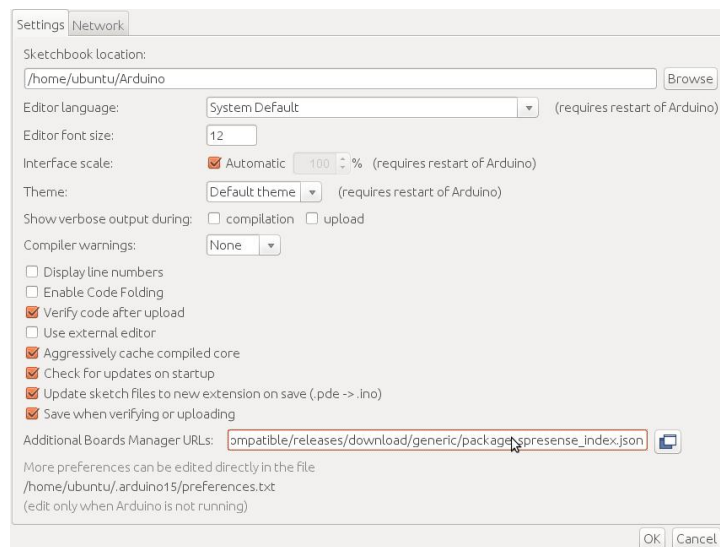
1. Ejecutamos el Arduino IDE

2. Abrimos las preferencias (File -> Preferencias):

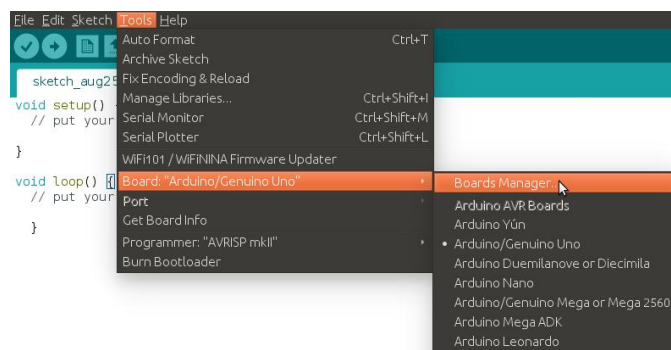


3. Copiamos:

https://github.com/sonydevworld/spresense-arduino-compatible/releases/download/generic/package_spresense_index.json y lo pegamos en el campo **Additional Boards Manager URLs:**



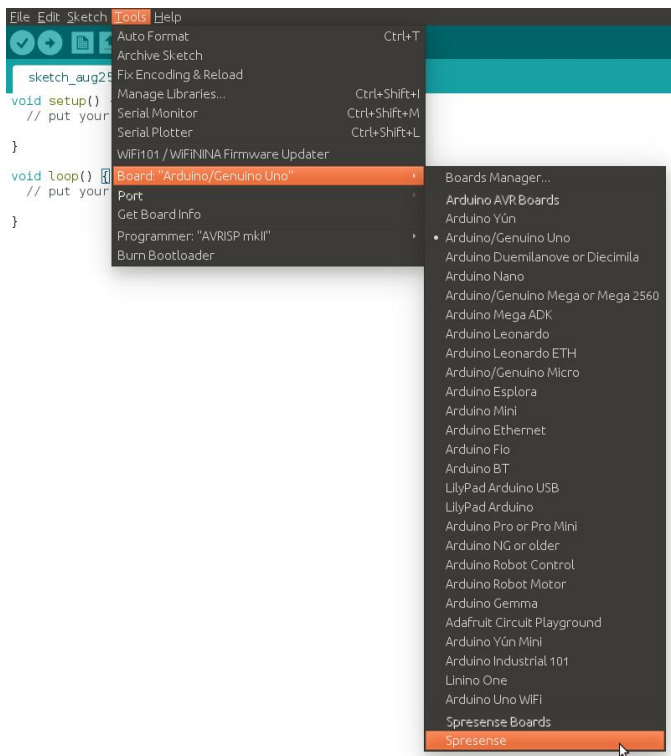
4. Abrimos el Board Manager (Tools -> Boards -> Boards Manager):



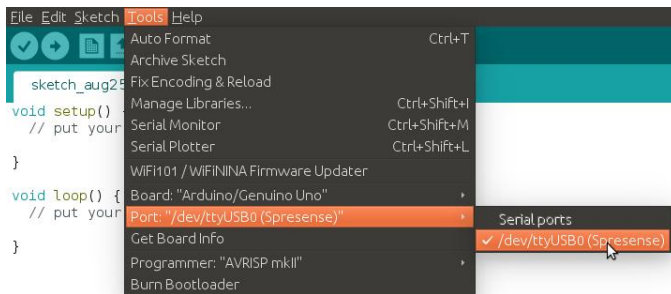
5. Buscamos “Spresense”, que una vez encontrado, lo seleccionamos y le damos click en instalar. Debemos ser pacientes ya que el paquete completo pesa al menos 150MB:



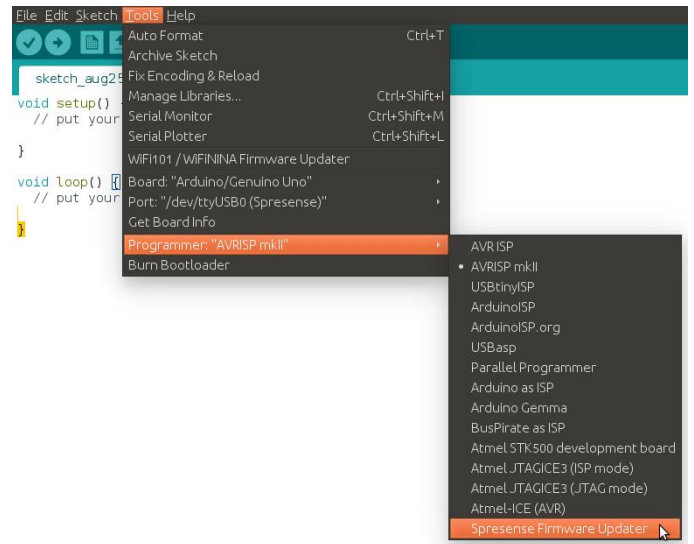
6. Instalamos el Bootloader, seleccionamos en el menú Spresense (Tools->Boards->Spresense):



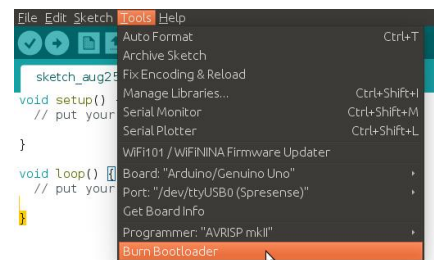
7. Una vez identificado, seleccionamos el puerto serial que usa el Spresense (Tools -> Port):



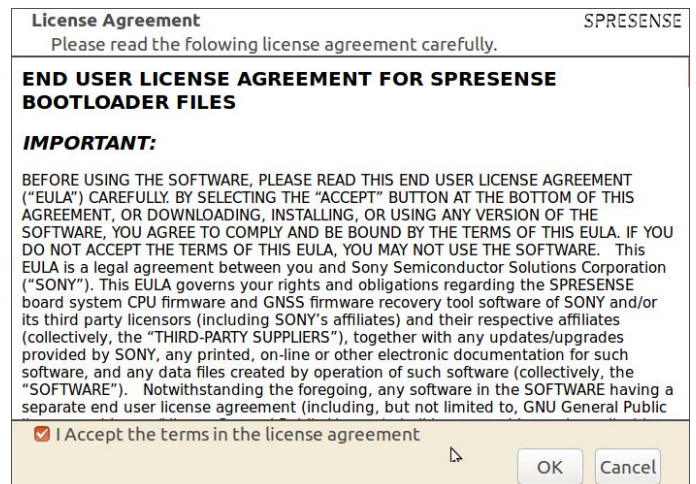
8. Si se está usando el Spresense por primera vez o se ha actualizado la librería de Arduino, es necesario actualizar el Bootloader (Tools -> Programmer -> Spresense Firmware Updater):



9. Elegimos Quemar Bootloader (Tools -> Programmer -> Burn Bootloader):



10. Entonces debemos leer el EULA y luego aceptamos los términos:

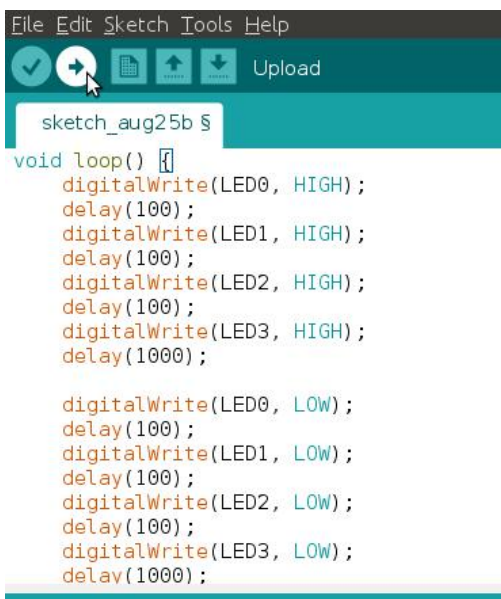


11. Esperamos a que se complete el grabado del bootloader.

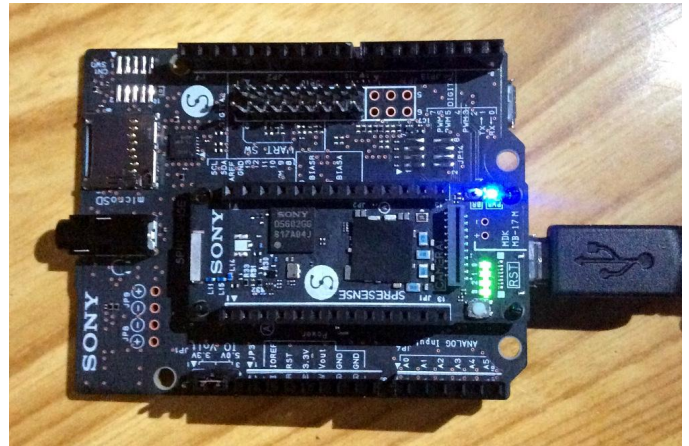
12. Codificamos nuestro "Hello World" para verificar que se ha instalado todo el entorno de manera correcta en el IDE:

```
void setup() {  
  pinMode(LED0, OUTPUT);  
  pinMode(LED1, OUTPUT);  
  pinMode(LED2, OUTPUT);  
  pinMode(LED3, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(LED0, HIGH);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED1, HIGH);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED2, HIGH);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED3, HIGH);  
  delay(1000);  
  
  digitalWrite(LED0, LOW);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED1, LOW);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED2, LOW);  
  delay(100);  
  digitalWrite(LED3, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

13. Le damos click en upload y esperamos a que se complete la carga del sketch:



Si los leds comienzan a parpadear, felicidades, la configuración está completa:



Instalación del Spresense SDK

Pre-requisitos:

Al igual que la librería para el Arduino IDE, se puede desarrollar con el SDK en uno de los siguientes sistemas operativos:

- Ubuntu Linux 16.04 versión de 64 bit
- macOS 10.13 o posterior
- Windows 8.1/10

Para este caso también vamos a configurarlo para Ubuntu 16.04. Configuración Serial:

1. Agregamos el usuario al grupo dialout con el comando:

```
$ sudo usermod -a -G dialout $USUARIO
```

Luego cerramos sesión y la reiniciamos.

2. Instalamos las herramientas de desarrollo con los comandos:

```
$ wget  
https://raw.githubusercontent.com/sonydev/world/spresense/master/install-tools.sh
```

```
$ bash install-tools.sh
```

Ejecutamos el siguiente comando para activar las herramientas instaladas:

```
$ source ~/spresenseenv/setup
```

Este comando debe ser ejecutado cada vez que queramos utilizar el SDK, para evitar esto, añadimos este comando en el HOME:

```
${HOME}/.bashrc
```

3. Clonamos el Spresense SDK:

```
$ sudo git clone --recursive  
https://github.com/sonydevworld/spresense.git
```

En futuras publicaciones conoceremos más detalles, aplicaciones y ejemplos del SDK.

Ejemplos de proyectos desarrollados con Sony Spresense

Reproductor MP3 con Spresense

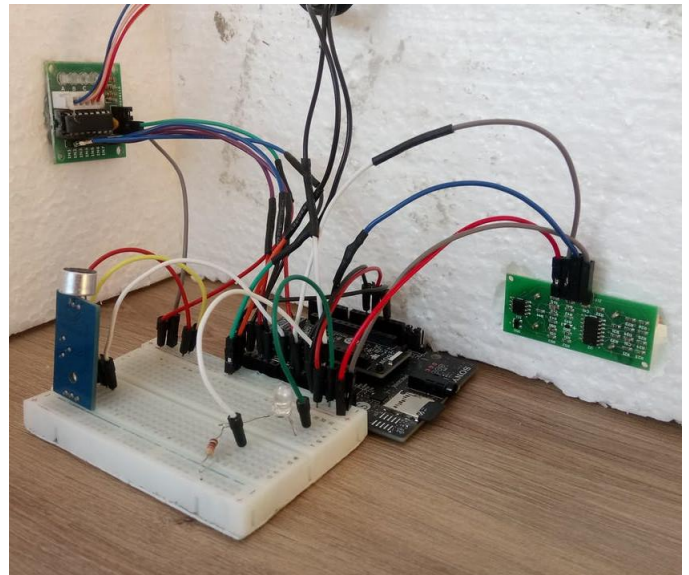


Se puede desarrollar fácilmente un propio reproductor MP3 con el Spresense, simplemente conectamos unos headphones o un pequeño speaker y guardamos nuestras canciones favoritas en una microSD, entonces a disfrutar la música.

Enlace del ejemplo:

<https://www.hackster.io/armaghan/spresense-mp3-player-20f434>

Rastreador GPS con Node.js



El objetivo del proyecto es mostrar cómo puede usar fácilmente Spresense con The Things Network. Spresense está conectado al módulo LoRa. Envía información de The Things Network sobre su ubicación. Luego, la aplicación Node.js recopila esta información y la muestra en tiempo real en el mapa.

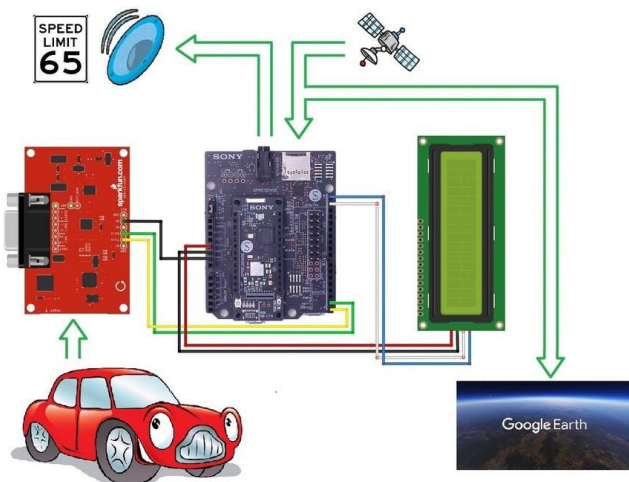
Se necesitan cuatro cosas para completar el proyecto, tales como:

- Hardware
- Aplicación The Things Network
- Aplicación con Node.js
- Firmware Spresense

Enlace:

<https://www.hackster.io/141676/spresense-gps-tracker-5e4fe8>

Hacks en Vehiculos



Para hacer uso de las características clave del Spresense, decidieron concentrarse en monitorear y alertar sobre los hábitos del conductor. La mejor manera de hacerlo es a través de una conexión OBD-II en vehículos construidos después de 1996. OBD-II es un estándar de la industria para soportar las operaciones y diagnósticos del vehículo, sin embargo, a nivel mundial, hay variaciones en la interfaz que pueden necesitar ajustes.

¿Quiere seguir los hábitos de manejo de su hijo? ¿Quiere alertarlos sobre su velocidad o velocidad excesiva? ¡Spresense de Sony puede ayudarte!

Enlace al proyecto:

<https://www.hackster.io/jpenner64/sony-spresense-vehicle-hacks-1d178e>

Puede encontrar más proyectos interesantes en:

<https://developer.sony.com/develop/spresense/news>



Mauricio E. Iturri Calvo

La Paz, 12 de Septiembre 1984
Ingeniero de Sistemas, titulado de la Universidad Salesiana de Bolivia, Actualmente trabaja como desarrollador de Hardware y Software, y automatización industrial. Fiel partidario del software libre y Open-Source.
Redes sociales: @synapsido

Otro proyecto más con el módulo SIM800L

Antes de comenzar

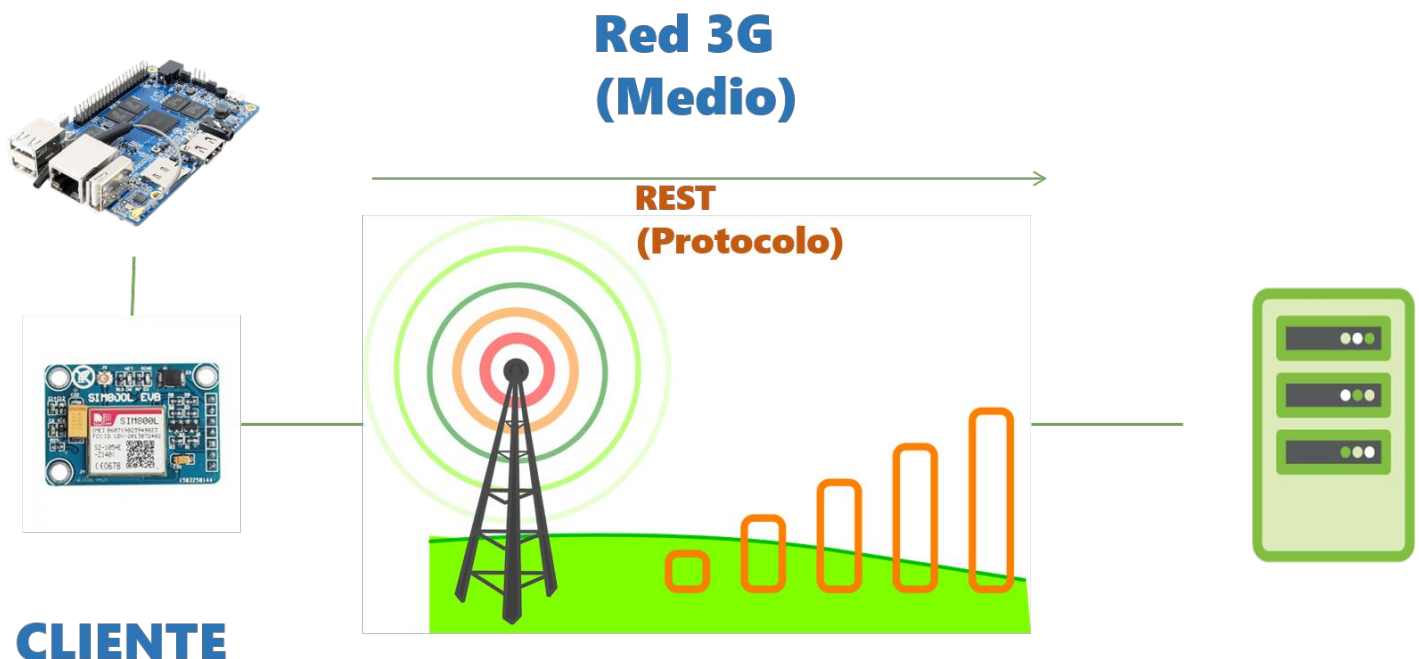
Hace un tiempo se me ocurrió usar un módulo SIM800L para transmitir datos desde un pequeño desarrollo de domótica hacia un servidor remoto, para esto existen básicamente dos opciones relevantes, la primera es usar el módulo en modo PPP link que crea una nueva interfaz de red que podría usar directamente desde el sistema operativo, esto es sin duda más fácil, pero pierdo de algún modo control sobre la cantidad de información que deseo transmitir, esto no representaría algún problema si es que la comunicación por redes móviles no fuera tan cara, de este modo decido usar el módulo 800L directamente usando comandos AT lo cual hará que tenga pleno control de la cantidad de información transmitida hacia el servidor remoto, lamentablemente no encontré una librería que implemente estas funcionali-

dades en java que es el lenguaje que use para el backend, al menos no de la forma que lo necesito, de este modo me puse a la tarea de implementarlo, y es lo que ahora les comparto.

Reflexionando un poco antes de comenzar

Como les había comentado el objetivo es transmitir información hacia un servidor remoto, pero antes echemos mano de los conceptos básicos de una comunicación.

Como se ve en el bosquejo se tiene bien definido el cliente (Orange pi + sim800l), el receptor es el servidor remoto que procesa la información, el medio la Red Móvil 3G y finalmente queda pendiente el protocolo de comunicación que será un web service de estilo REST.



Lista de Materiales

- Placa de desarrollo Orange Pi 2e+
- Modulo Sim800l
- 4 cables puente

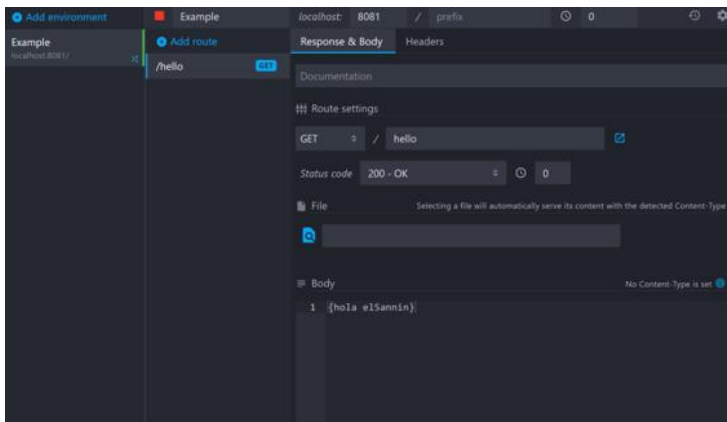
Software

- Mockoon(Simular un servicio REST)
- jSim800l

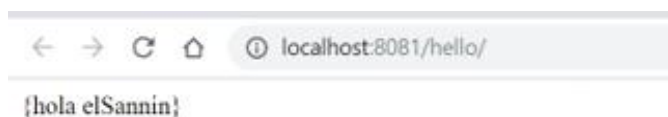
Prueba simple de la libreria

Paso 1

Antes de comenzar las pruebas debemos tener un servidor remoto, para esto usaremos el programa Mockoon para crear un servicio REST en el puerto 8081 para consumir de la siguiente forma:



Como se puede ver la respuesta esperada es {Hola elSannin}, si probamos esto en un navegador la respuesta correcta es esta:



Paso 2

La librería usa pi4j que es una implementación de wiring para java, recomendando instalar el fork de wiring para este modulo desde este repositorio en github:

<https://github.com/zhaolei/WiringOP>

Download

For Orangepi Pi

```
git clone https://github.com/zhaolei/WiringOP.git -b h3
```

Installation

```
cd WiringOP
chmod +x ./build
sudo ./build
```

Para conectar el modulo a la placa Orange pi, se debe tomar en cuenta la disposición de pines que proporciona la libreria wiring pi corriendo el comando "gpio read all".

Orange Pi+											
BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM	
12	8	3.3v	ALT3	0	1	2		5v			
11	9	SDA.0	ALT3	0	3	4		5v			
6	7	SCL.0	ALT3	0	5	6		0v			
		GPIO.7	ALT3	0	7	8	0	ALT4	TxD3	15	13
		0v			9	10	0	ALT4	RxD3	16	14
1	0	RxD2	ALT3	0	11	12	0	ALT3	GPIO.1	1	110
0	2	TxD2	ALT3	0	13	14		0v			
3	3	CTS2	ALT3	0	15	16	0	ALT3	GPIO.4	4	68
		3.3v			17	18	0	ALT3	GPIO.5	5	71
64	12	MOSI	ALT3	0	19	20		0v			
65	13	MISO	ALT3	0	21	22	0	ALT3	RTS2	6	2
66	14	SCLK	ALT3	0	23	24	0	ALT3	CE0	10	67
		0v			25	26	0	ALT3	GPIO.11	11	21
19	30	SDA.1	ALT3	0	27	28	0	ALT3	SCL.1	31	18
7	21	GPIO.21	ALT3	0	29	30		0v			
8	22	GPIO.22	ALT3	0	31	32	0	ALT3	RTS1	26	200
9	23	GPIO.23	ALT3	0	33	34		0v			
10	24	GPIO.24	ALT3	0	35	36	0	ALT3	CTS1	27	201
20	25	GPIO.25	ALT3	0	37	38	0	ALT3	TxD1	28	198
		0v			39	40	0	ALT3	RxD1	29	199
Orange Pi+											
BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM	

Como se aprecia este modulo es una maravilla y tiene 3 puertos seriales, usare el puerto serial 3 por la facilidad de conexión de cables, para ello debo también verificar como esta descrito en el sistema operativo:

```

elsannin@snow:/$ ls /dev/
autofs          lirc0          ppp            ptyb4          ptycb          ptye2          ptyp9          ptyr0          ptyr7          ptyte          ptyv5          ptywc          ptyy3          ptyza          tty11          tty32          tty53
block           log            pts            ptyb5          ptycc          ptye3          ptypa          ptyr1          ptyr8          ptytf          ptyv6          ptywd          ptyy4          ptyzb          tty12          tty33          tty54
btrfs-control   loop-control   loop0          ptyb6          ptycd          ptye4          ptypb          ptyr2          ptyr9          ptyv7          ptywe          ptyy5          ptyzc          pty34          tty13          tty34          tty55
bus             loop1          ptya0          ptyb7          ptyce          ptye5          ptypc          ptyr3          ptya          ptyu1          ptyv8          ptywf          ptyy6          ptyzd          tty14          tty35          tty56
cec0            loop2          ptya1          ptyb8          ptycf          ptye6          ptypd          ptyr4          ptyb          ptyu2          ptyv9          ptyx0          ptyy7          ptyze          tty15          tty36          tty57
char            loop3          ptya2          ptyb9          ptyd0          ptye7          ptype          ptyr5          ptyc          ptyu3          ptyva          ptyx1          ptyy8          ptyzf          tty16          tty37          tty58
console         loop4          ptya3          ptyba          ptyd1          ptye8          ptypf          ptyr6          ptyd          ptyu4          ptyvb          ptyx2          ptyy9          ram0          tty17          tty38          tty59
cpu_dma_latency loop5          ptya4          ptybb          ptyd2          ptye9          ptyq0          ptyr7          ptyse          ptyu5          ptyvc          ptyx3          ptyya          ram1          tty18          tty39          tty60
cuse            loop6          ptya5          ptybc          ptyd3          ptyea          ptyq1          ptyr8          ptyf          ptyu6          ptyvd          ptyx4          ptyyb          ram2          tty19          tty40          tty61
disk            loop7          ptya6          ptybd          ptyd4          ptyeb          ptyq2          ptyr9          ptyt0          ptyu7          ptyve          ptyx5          ptyyc          ram3          tty20          tty41          tty62
dri             mapper        ptya7          ptybe          ptyd5          ptyec          ptyq3          ptyra          ptyt1          ptyu8          ptyvf          ptyx6          ptyyd          random        tty21          tty42          tty63
fd              mem           ptya8          ptybf          ptyd6          ptyee          ptyq4          ptyrb          ptyt2          ptyu9          ptyw0          ptyx7          ptyye          rfkill        tty22          tty43          tty64
full            memory_bandwidth ptya9          ptyc0          ptyd7          ptyee          ptyq5          ptyrc          ptyt3          ptyua          ptyw1          ptyx8          ptyyf          rtc           tty23          tty44          tty65
fuse            mmcblk1       ptyab          ptyc1          ptyd8          ptyef          ptyq6          ptyrd          ptyt4          ptyub          ptyw2          ptyx9          ptyz0          rtc0          tty24          tty45          tty66
gpiochip0       mmcblk1boot0 ptyac          ptyc2          ptyd9          ptyef          ptyq7          ptyre          ptyt5          ptyuc          ptyw3          ptyxa          ptyz1          shm           tty25          tty46          tty67
gpiochip1       mmcblk1boot1 ptyad          ptyc3          ptyda          ptyep          ptyq8          ptyrf          ptyt6          ptyud          ptyw4          ptyxb          ptyz2          snd           tty26          tty47          tty68
i2c-0           mmcblk1lpl    ptyae          ptyc4          ptydb          ptyep          ptyq9          ptyrs          ptyt7          ptyue          ptyw5          ptyxc          ptyz3          stderr        tty27          tty48          tty69
i2c-1           net           ptyaf          ptyc5          ptydc          ptyep          ptyqa          ptyss          ptyt8          ptyuf          ptyw6          ptyxd          ptyz4          stdin         tty28          tty49          tty70
iio:device0     queue         ptyb0          ptyc6          ptyde          ptyep          ptyqc          ptyss          ptyt9          ptyv0          ptyw7          ptyxe          ptyz5          stdout        tty29          tty50          tty71
initctl         net           ptyb1          ptyc7          ptyde          ptyep          ptyqc          ptyss          ptyt0          ptyv1          ptyw8          ptyxf          ptyz6          tty           tty30          tty51          tty72
input           network_latency ptyb2          ptyc8          ptydf          ptyep          ptyqd          ptyss          ptytb          ptyv2          ptyw9          ptyy0          ptyz7          tty0          tty31          tty52          tty73
kmem            network_throughput ptyb3          ptyc9          ptye0          ptyep          ptyqe          ptyss          ptytc          ptyv3          ptywa          ptyy1          ptyz8          tty1          tty32          tty53          tty74
msg             null          ptyb4          ptyca          ptye1          ptyp8          ptyqf          ptyss          ptytd          ptyv4          ptywb          ptyy2          ptyz9          tty10         tty33          tty54          tty75

```

Paso 3

El módulo sim800l se maneja usando comandos AT que vienen descritos en el manual que provee el fabricante, de todas ellas las que implementa la librería son las más básicas y se pueden correr con la clase test provista en la misma de la siguiente forma:

```

java -jar jSim800l.jar org.elsannin.test
"/dev/ttyS3" "115200" "5000" "internet.tigo.bo"
"elsannin.com" "8081" "/hello"

```

Donde:

"/dev/ttyS3"

Puerto serie usado en la placa

"115200"

Baud rate configurado en el módulo sim800l

"5000"

Tiempo de espera por defecto para el comando AT

"internet.tigo.bo"

Apn del operador de la sim

"elsannin.com"

Ip o dominio del servidor al cual nos queremos conectar

"8081"

Puerto del servidor remoto

"/hello"

Recurso a ser consumido

La salida del programa debería ser similar a esta:

```

Test: true
Disable Echo: true
IMEI:
NetworkEnabled: true
Registered: true
NetworkOperator: "73603"
Signal: GOOD_SIGNAL
Set sms text mode: true
deactivateGprs: true
fullFunctionality: true
configureApn: true
startGprs: true
getIp: true
get:
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 15
ETag: W/"1-0uUDtY14RbRpAAK5fFh0QKlIDKI"
Date: Sun, 11 Aug 2019 12:28:31 GMT
Connection: close

{hola elSannin}
CLOSED

```

Entonces hemos conseguido que se consuma el servicio con éxito.

Puedes ver el código fuente y descargar la librería en mi repositorio de github

<https://github.com/l-sannin/jSim800/>

Conclusión

Con ayuda de la librería creada se puede usar servicios rest, es fácil y de mucha utilidad, sin embargo no provee encriptación SSL por lo que la comunicación es vulnerable a ataques, debe evaluarse donde y como se usa con mucho cuidado, talvez lo implementemos mas tarde.



Alejandro Martinez (elSannin)

“experto en nada... apasionado por mucho”

Que te digo, estudié Ingeniería Electronica, estuve expuesto a las Telecomunicaciones e Informática, estude mucho y mientras mas conocí, me di cuenta que menos sabia, por eso solo me considero un entusiasta mas del mundo Maker.

Entrevista a Alvaro Flores Quispe



¿Quien es Alvaro Flores?

Soy apasionado por la innovación tecnológica, investigación científica, arte y la educación. Trabajo en las áreas de: biomecánica, tecnologías de interfaces cerebro-ordenador, rehabilitación de personas, prótesis, tecnologías de geolocalización, análisis y diseño estructural, sistemas de control, diseño electrónico, desarrollo de aplicaciones y juegos, automatización, robótica de asistencia, robótica humanitaria, inteligencia artificial y exploración espacial.

¿Cómo fue que elegiste la carrera de Ingeniería Electromecánica y Física?

Desde pequeño tenía afinidad por la mecánica, electrónica e informática, también por la astrofísica y la exploración espacial.

¿Qué logros te ha traído estudiar esa carrera?

El conocimiento y las herramientas que uno es capaz de adquirir y saber aprovechar de la mejor manera a nivel internacional.



¿Cuál fue tu primera participación internacional?

Fue en la Regional de Robótica Humanitaria Chile – 2016. Conseguimos el primer lugar en la categoría Academia.

¿En qué eventos participaste tanto nacionales e internacionales y que se siente llevar en alto a Bolivia?

Participamos en la NASA Human Exploration Rover Challenge 2019, celebrada en Alabama – EEUU, fue nuestra primera experiencia y tuvimos excelentes resultados, con mis estudiantes de 12 a 16 años, que compitieron con equipos de todo el mundo logrando el puesto 16 de 115 equipos.

Logramos la clasificación al mundial de Robótica Minesweepers 2018, celebrada en Madrid – España. Participando con dos estudiantes de secundaria logrando el primer lugar.

Participamos en el mundial de Robótica realizada en Colombia – Medellín el 2017, en la categoría de innovación, con una silla de

ruedas eléctrica verticalizable controlada por ondas cerebrales, ganamos el segundo puesto en la categoría Senior y medallas de plata para nuestro país.

Participamos en el mundial de Robótica Minesweepers 2016, realizada en el Cairo – Egipto. Vimos 43 equipos competir, al final logramos un tercer lugar en la categoría academia para nuestro país.

Participé también como representante de la UMSA en las XXV Jornadas de jóvenes Investigadores realizadas en Encarnación, Paraguay el año 2017, fue una experiencia única el intercambiar ideas con investigadores selectos de varios países Latinoamericanos.

También participé disertando nuestras investigaciones en congresos internacionales en Chile, Argentina y Brasil. A nivel Nacional vamos participado en competencias desde el 2013, nuestra primera presentación fue la Red Bull Gravity Challenge, donde obtuvimos el primer lugar. Después de eso es una infinidad de eventos nacionales a los cuales hemos participado y obtenido puestos de primeros y segundos lugares a nivel Universidad y también con mis estudiantes de secundaria.





¿Cuéntanos cómo fue que decidiste ser tutor de MAD Team?

Es un pasatiempo muy divertido y una satisfacción ver que muchos jóvenes cambian sus vidas a raíz de las experiencias que tenemos en el exterior, compitiendo y aprendiendo.



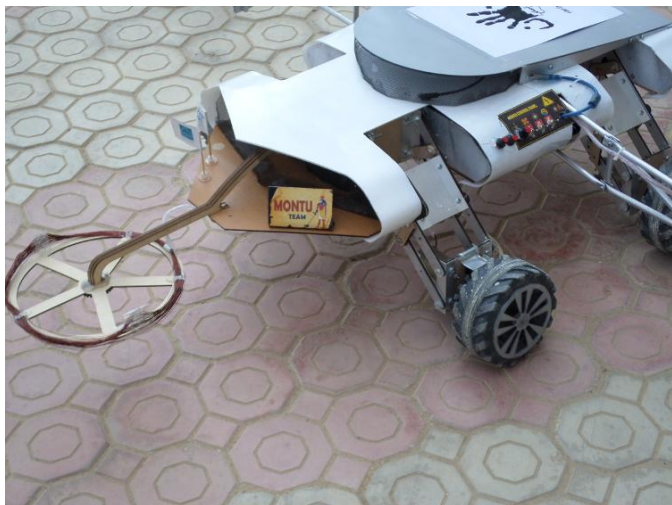
¿Cómo cambió tu vida luego de lograr el Primer lugar en el evento Minesweepers con MAD Team en su categoría?

El cambio mas drástico fue en la mentalidad de los dos estudiantes a los cuales dirigí. Ahora tienen metas de vida más ambiciosas y un mejor panorama de su breve existencia.



¿Aparte de participar en eventos realizas desarrollo tecnológico?

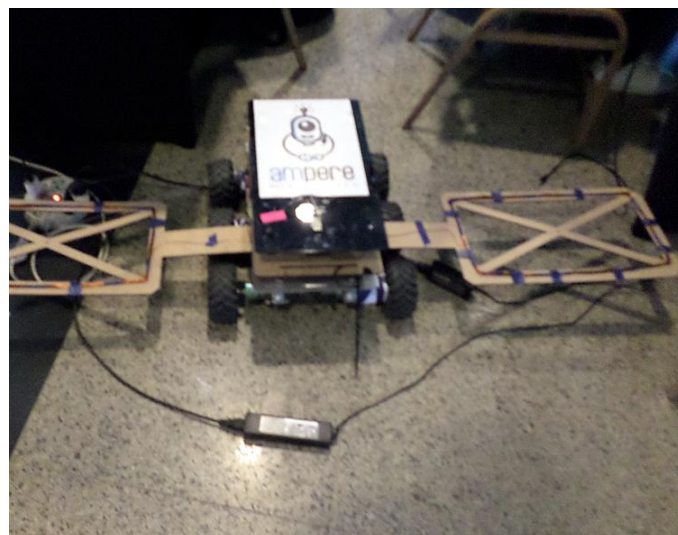
Claro que sí, son varios los campos en los cuales nos dedicamos, están en mi presentación. Vamos sacando periódicamente desarrollos que van adquiriendo empresas en el extranjero, también vamos publicando nuestras investigaciones en revistas científicas.



¿Qué sorpresas nos espera de ti y tu entorno?

Por ahora nuestro equipo a crecido bastante, sacamos convocatorias para buscar gente con talento para el equipo de secundaria, universidad y también para postgrado, que quieran probar sus habilidades a nivel internacional. Hay muchas personas interesadas, participar no tiene ningún costo.

En lo personal seguimos haciendo investigación profesional mejorando la calidad y el nivel constantemente, ya hicimos contribuciones y proyectos originales. Esto nos ha servido para que nos inviten las universidades del exterior a hacer posgrados y empresas extranjeras a trabajar en ellas.



Qué mensaje les dejas a nuestros lectores.

Muchos sueñan, pero son menos los que sueñan, planean y ejecutan. No es demasiado tarde ni temprano para realizar un proyecto.

Nota. Tenemos una página llamada MAD Team - Space Mission, al cual vamos subiendo nuestras actividades.

<https://www.facebook.com/MADTeamSpaceMission/>